

vtsimnx

# vtsimnx の計算モデルと数値解析手順

住宅全館空調シミュレーションの物理モデルと数値解法

住宅の全館空調を評価するには、室間および室内外の圧力・空気流動、顕熱輸送、水蒸気移動、汚染物質濃度ならびに空調機消費電力を、同一の時間軸上で連成して解析する必要がある。本書では、vtsimnx がこれらを node と branch の回路網として記述し、各物理量の保存則と空調制御を反復計算により整合させる数値解析手法を、支配方程式と実装の両面から説明する。

| 項目   | 内容                           |
|------|------------------------------|
| 対象   | vtsimnx v1.7.4               |
| 参照実装 | Git commit 9a5c379           |
| 改訂日  | 2026 年 9 月 6 日（v1.7.4 実装へ同期） |
| 想定読者 | 建築環境工学・空調・換気・数値解析に関わる研究者     |

# 要旨

vtsimnx は、住宅内の複数室、空調機、外気、壁体等を node と branch で表す時刻歴シミュレーション基盤である。圧力計算で得た体積流量を、熱・湿気・濃度の移流に共通利用し、熱・湿気計算から得る室内状態と空調処理熱量を空調制御および電力モデルへ渡す。空調の ON/OFF、風量、能力制限、吹出絶対湿度が変化した場合は、同一時間ステップを再計算する。この外側反復により、単独の負荷計算や単独の換気計算では表しにくい相互作用を単一の連成計算系に保持する。

## 本書の目的

- 各物理領域の支配式、変数、単位、符号規約
- node と branch による一般化と、各 branch 種別の役割
- 時間離散化、非線形圧力解法、疎行列直接解法、厳密時間積分の使い分け
- 圧力・温度・絶対湿度を中心とする連成計算、空調制御および収束判定
- 理論式と C++ 実装ファイルの対応、および現時点の適用範囲

## 本書の読み方と回路網モデルの基本概念

本書は、vtsimnx の操作手順を列挙した利用者マニュアルではない。住宅全館空調の解析で対象とする物理量、保存則、数値解法および計算順序を示し、物理モデルとプログラム実装の対応を説明する技術解説書である。

建築温熱・空気環境シミュレーションでは、建物を室内空気、壁体の各層、設備内部、外気境界などの有限個の領域へ分割し、各領域を集中定数系として扱う。すなわち、対象領域内では圧力、温度、絶対湿度または濃度が空間的に一様であると仮定し、その領域の状態を代表する数学的な点を node（節点）として設定する。node は幾何学的な一点ではなく、有限の体積または熱・湿気容量を有する領域の代表点である。

二つの node の間には branch（枝）を設定し、両端の状態量から移動量を定める構成式を与える。開口や隙間の branch は圧力差と体積流量の関係、熱 branch は温度差と熱流の関係、湿気

branch は絶対湿度差と水蒸気移動量の関係を表す。換気に伴う熱、湿気および汚染物質の移流も、圧力計算で得た体積流量を用いる branch として記述する。

各 node では、蓄積量の時間変化が branch からの流入量と流出量の差、および node 内の生成量に一致するよう保存則を立てる。すべての node の保存則を連立することで、未知として指定した圧力、温度、絶対湿度および濃度を求解する。本書では、node が代表する領域、branch が表す物理法則、各 node に適用する保存則を対応させて読む。

第 1 章では統合連成解析の必要性を示す。第 2 章と第 3 章では node、branch、記号および単位を定義し、第 4 章では利用者が記述した raw JSON を計算回路網へ変換する手順を説明する。第 5 章から第 8 章では圧力、熱、湿気および濃度の保存則を示し、第 9 章と第 10 章では空調制御、潜熱処理、電力計算および連成反復の関係を説明する。

第 2 章では、この回路網の共通構造を「蓄積量の時間変化＝branch からの流入－流出＋node 内の生成」という保存則で定式化する。第 5 章以降では、状態量、容量、branch の構成式および生成項を各物理領域に対応させる。数式を読む際は、左辺の蓄積量、右辺の移動量と生成量、および各項の単位を順に確認する。

# 目次

| 章  | 内容                       |
|----|--------------------------|
| 1  | 開発背景と対象範囲                |
| 2  | node と branch による統一的モデル化 |
| 3  | 記号と単位                    |
| 4  | 入力から出力までの処理              |
| 5  | 圧力・換気回路網                 |
| 6  | 熱回路網                     |
| 7  | 湿気回路網                    |
| 8  | 濃度計算                     |
| 9  | 空調制御と電力量                 |
| 10 | 連成計算と収束                  |
| 11 | 実装構成と出力                  |
| 12 | 検証方針・適用範囲・限界             |

# 1 開発背景と対象範囲

## 1.1 全館空調に統合連成解析が必要な理由

建築環境シミュレーションには、単独の熱負荷計算・換気計算に加え、EnergyPlus 等の熱・空気・湿気と設備を組み合わせる既存手法がある [R20]。本書は統合解析一般の新規性を主張するものではなく、vtsimnx の回路網と実装上の結合方法を説明する。全館空調では、空調運転による風量・給気状態の変化が、室温、絶対湿度、濃度および処理熱量へ再び作用するため、これらを整合させる解析が必要となる。

従来の熱負荷計算で一般的な、制御対象室温を境界条件として固定し必要負荷を算定する方法は、算定した負荷を同一室へ直接付与する場合に適用できる。これに対し、床下または階間から空調空気を供給して LDK の室温を制御する方式では、制御対象室と給気位置が異なる。LDK の室温固定条件のみでは、床下または階間の吹出口から供給すべき空気の温度、絶対湿度および体積流量を一意に決定する条件が不足する。

vtsimnx は、設定対象室の温度を設定値に拘束し、異なる node に位置する吹出口の状態を未知量として求解する。さらに、給気状態に応じて変化する室間風量、顕熱・潜熱輸送、室内濃度、空調機処理熱量および消費電力を、共通の時間軸と node/branch 回路網上で整合させる。以下の五領域を連成系として解析することが、vtsimnx の設計目的である。

| 領域    | 主な未知量・出力                                       | 他領域への作用             |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|
| 圧力・換気 | 圧力 $p$ [Pa]、体積流量 $\dot{V}$ [m <sup>3</sup> /s] | 熱・湿気・濃度の移流量を決定      |
| 熱     | 温度 $T$ [°C]、熱流 $q$ [W]                         | 空調負荷、空気密度、エンタルピーに作用 |
| 湿気    | 絶対湿度 $x$ [kg/kg(DA)]、水蒸気流量 $\dot{m}_x$ [kg/s]  | 潜熱、全熱、COP の入力に作用    |
| 濃度    | 濃度 $c$ 、濃度フラックス $c \dot{V}$                    | 換気・除去性能、空気質評価       |
| 電力    | 処理熱量 $Q$ [W]、COP [-]、電力 $P$ [W]                | 期間エネルギー、能力制限、制御状態   |

## 1.2 vtsimnx の計算構成

### 1.2.1 raw JSON から回路網モデルを生成する

利用者は、室、壁体、開口、外気条件、内部発熱および空調機を raw JSON に記述する。

builder は、この建築要素の記述を、圧力・換気、熱、湿気および濃度の計算に用いる明示的な node/branch 回路網へ展開する。空調機については、吸込 node、機器内部の aircon node、吹出先 node を換気 branch で結び、温度を制御する set\_node を別に保持する。これにより、建築モデルの記述と数値解法を分離しつつ、計算時には各物理領域を同じ回路網上で結合できる。

### 1.2.2 1 時間ステップ内の計算

1. 圧力 node の圧力と換気 branch の体積流量を、branch の構成式と各 node の流量保存則から求める。
2. 体積流量を共有して熱と湿気を計算する。湿気の内側連成が有効な場合は、圧力・温度・絶対湿度の変化を反復評価する。湿気計算のみ有効で内側湿気連成が無効な場合は、内側計算の後に湿気を別途更新する。
3. 室内温湿度と空調設定から、運転・停止、風量、吹出温度、吹出絶対湿度および能力制限を評価する。空調状態が変われば、同一時間ステップの圧力・温度・絶対湿度を再計算する。
4. 空調状態が受理された後、その状態と最終体積流量を用いて濃度を更新し、空調処理熱量、COP および消費電力を出力する。

温度は浮力項の密度に作用し、圧力計算で定まる体積流量は熱・湿気輸送に用いられる。ただし、開口流量式と熱・湿気の移流に用いる密度は一定値で、湿度を含む可変密度質量保存を解くわけではない。空調制御が境界条件を変更すれば、同じ時間ステップを再求解する。

空調が ON のときは、set\_node の温度を実効設定温度に固定し、その node の元の熱収支を aircon node の式として用いる。これにより、設定対象室の温度を保ちながら吹出口温度を未知量として求める。能力上限に達した場合は、スケジュールから与える要求設定温度と、能力内で成立する実効設定温度を分け、風量と吹出湿度を含めて同一時刻を再求解する。第 6 章と第 9 章で、この計算方法を詳しく説明する。

## 1.3 対象と本書の範囲

本書は文書版 v3.2 の改訂版であり、パッケージ v1.7.4、Git commit 9a5c379b7d7226e724cd65cce736147ba95b9792 の実装を対象とする。換気、RC 熱回路網、応答係数法、線形湿気回路網、濃度、空調制御および電力推定を説明する。応答係数法は 6.7 節、v1.7.4 の空調湿度境界と理想除湿は 7.3 節・9.5 節を参照する。

## 2 node と branch による統一的モデル化

### 2.1 node と branch の定義

vtsimnx では、部屋、外気、空調機、壁体の内部層、熱容量点などを node（節点）として表す。node は圧力  $p$ 、温度  $T$ 、絶対湿度  $x$ 、濃度  $c$  と、それぞれを未知数として解くかどうかを示す  $\text{calc\_p}$ 、 $\text{calc\_t}$ 、 $\text{calc\_x}$ 、 $\text{calc\_c}$  を保持する。node 間を結ぶ branch（枝）は、開口、隙間、ファン、伝導、移流、発熱等の構成則を保持する。旧 vtsim の connect に相当する概念は、vtsimnx では branch として整理されている。

$$J_b = f_b(y_s, y_t; u_b)$$

*branch  $b$  の一般的な構成則。  $s$  と  $t$  は source / target node を表す。*

$J_b$  は枝を通過する移動率、 $y_s$  と  $y_t$  は両端状態、 $u_b$  は面積・コンダクタンス・ファン特性等のパラメータである。本書の熱流[W]・質量流量[kg/s]は面積で除した流束密度とは区別する。移流では体積流量の符号から上流を選ぶ。

### 2.2 保存則の共通形

$$\frac{C_i(y_i^{n+1} - y_i^n)}{\Delta t} = \sum_{j \rightarrow i} J_{j \rightarrow i}^{n+1} - \sum_{i \rightarrow k} J_{i \rightarrow k}^{n+1} + G_i^{n+1}$$

*節点  $i$  に対する後退 Euler 型の保存則の代表形。圧力には蓄積項を置かず、濃度の実装は第8章の局所解析積分を用いる。*

| 領域 | $y_i$  | $C_i$ | $J$         | $G_i$      |
|----|--------|-------|-------------|------------|
| 圧力 | $p$    | 定常扱い  | $\dot{V}$   | 固定流量等      |
| 熱  | $T, h$ | $C^T$ | $q$         | 発熱 [W]     |
| 湿気 | $x$    | $C^x$ | $\dot{m}_x$ | 発湿 [kg/s]  |
| 濃度 | $c$    | $V$   | $c \dot{V}$ | 発生 [個/s 等] |

左辺は節点内の蓄積の時間変化、右辺は流入－流出＋生成である。正味流入と生成の合計が正なら状態量は増加し、負なら減少する。正の容量が大きいほど、同じ正味入力に対する状態量の変化は小さい。

定常計算では蓄積項を 0 とし、 $\sum J_{in} - \sum J_{out} + G = 0$  を満たす状態を求める。時刻歴計算では、前時刻の状態から新時刻の状態へ進める。

圧力・換気、熱および湿気はいずれも、node の状態量、branch の構成式、node の保存則からなる回路網として記述する。圧力・換気では各時刻の流量収支を定常問題として解くため蓄積項を置かない。熱と湿気では、それぞれ熱容量と湿気容量を用いて、温度または絶対湿度の時間変化を表す。三領域の相違は、状態量、移動量、蓄積項および数値解法にある。

## 2.3 圧力・温度・絶対湿度の回路網表現

圧力・換気、熱および湿気は、物理量と数値解法は異なるが、node と branch を用いて保存則を組み立てる点で共通する。圧力 node では圧力、熱 node では温度、湿気 node では絶対湿度を状態量とし、branch の両端状態から体積流量、熱流または水蒸気移動量を定める。

圧力・換気では、branch の圧力差と流量特性から体積流量を求め、各 node で流入体積流量と流出体積流量の差を 0 とする。開口・隙間・圧力損失 branch は非線形特性を持つため、この流量収支を非線形最小二乗法で求解する。

$$r_{i(p)} = \sum_{b \rightarrow i} \dot{V}_{b(p)} - \sum_{i \rightarrow b} \dot{V}_{b(p)} = 0$$

圧力場では、各 node の体積流量収支を時刻ごとに 0 とする。

$$C_i^T \times \frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \sum_j G_{ij} \times (T_j - T_i) + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} \times c_p \times (T_j - T_i) + q_{gen,i}$$

温度場では熱容量、伝導・対流・放射、換気顕熱および発熱を収支へ組み込む。上式の流入温度差表現は給排気が釣り合う場合の基本形である。係数と空調状態を固定した RC 系は後退 Euler 法により疎な線形方程式となる。

$$C_i^x \times \frac{\Delta x_i}{\Delta t} = \sum_j k_{ij} \times (x_j - x_i) + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} \times (x_j - x_i) + g_i$$

絶対湿度場の上式は、流入・流出の乾き空気質量流量が等しい場合の基本形である。一般には流入の  $\dot{m}_x$  と流出の  $\dot{m}_{out\ x_i}$  を分けて組み立てる（7.3 節）。 $x$  は乾き空気 1 kg 当たりの水蒸気質量で、湿り空気質量や室容積当たりの量とは異なる。

| 保存則での役割     | 圧力・換気                              | 温度                                                        | 湿気                                             |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 状態量         | $p$                                | $T$                                                       | $x$                                            |
| 蓄積項         | なし（時刻ごとの定常収支）                      | $C_i^T$                                                   | $C_i^x$                                        |
| branch の構成式 | $\dot{V}_b = f_b(\Delta p_b, u_b)$ | $G_{ij} \times (T_j - T_i)$                               | $k_{ij} \times (x_j - x_i)$                    |
| 換気による移流     | $\dot{V}_b$                        | $\dot{m}_{j \rightarrow i} \times c_p \times (T_j - T_i)$ | $\dot{m}_{j \rightarrow i} \times (x_j - x_i)$ |
| 外部入力・生成     | fixed_flow 等                       | $q_{gen,i}$                                               | $g_i$                                          |

三領域はいずれも、branch の構成式を node の保存則へ組み込んで未知の状態量を求める。圧力・換気は蓄積項を持たない非線形問題、温度と絶対湿度は容量を持つ時刻歴の線形問題として実装されている。現象ごとに式と解法は異なるが、回路網モデル内では同じ階層の物理領域として連成される。

## 2.4 branch の種類

| ネットワーク | branch 種別      | 物理的意味          | 主なパラメータ                      |
|--------|----------------|----------------|------------------------------|
| 換気     | simple_opening | 開口のオリフィス流れ     | $\alpha, A$                  |
| 換気     | gap            | 隙間・漏気のべき乗則     | $\alpha, n$                  |
| 換気     | fan            | 圧力－風量特性を有する送風機 | $p_{max}, p_1, q_1, q_{max}$ |
| 換気     | fixed_flow     | 所定の体積流量        | vol [m <sup>3</sup> /s]      |

| ネットワーク | branch 種別            | 物理的意味          | 主なパラメータ                        |
|--------|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 換気     | pressure_loss        | ダクト摩擦・局部抵抗     | $\lambda, L, D, \sum \zeta, A$ |
| 熱      | conductance          | 両端温度差による伝導     | $G$ [W/K]                      |
| 熱      | advection            | 換気流量による熱移流     | $\dot{V}, \rho, c_p, h$        |
| 熱      | heat_generation      | 機器・人体・日射等の発熱   | $q_{gen}$                      |
| 熱      | response_conduction  | 履歴依存性を有する二端子伝熱 | 6.7 節：CTF 式、係数生成、履歴処理と制約       |
| 湿気     | moisture_conductance | 絶対湿度差による水分移動   | $k_x$                          |
| 湿気     | humidity_generation  | 発湿・蒸発・外部供給     | $g$                            |
| 濃度     | airflow + eta        | 移流とフィルタ除去      | $\dot{V}, \eta$                |

## 3 記号と単位

### 3.1 状態量・流量

| 記号         | 名称             | 単位                               | 備考                                   |
|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| $p$        | 圧力             | Pa                               | node の静圧                             |
| $\Delta p$ | branch 両端の全圧力差 | Pa                               | 静圧差と高さによる項を含む                        |
| $V$        | node 容積        | $\text{m}^3$                     | 空気の蓄積・濃度更新に使用                        |
| $\dot{V}$  | 体積流量           | $\text{m}^3/\text{s}$            | 上付き点は時間微分、すなわち体積/時間を表す               |
| $\dot{m}$  | 質量流量           | $\text{kg}/\text{s}$             | 空気密度と体積流量から換算                        |
| $T$        | 温度             | $^{\circ}\text{C}$               | 温度差の数値は K と一致                        |
| $x$        | 絶対湿度           | $\text{kg}/\text{kg}(\text{DA})$ | 乾き空気 1 kg 当たりの水蒸気質量                  |
| $c$        | 汚染物質濃度         | 個/ $\text{m}^3$ 等                | 発生量と整合する任意の濃度基準                      |
| $q, Q$     | 熱流・処理熱量        | W                                | 1 秒当たりのエネルギー量                        |
| $P$        | 消費電力           | W または kW                         | solver 出力は W、ac_spec 内はモデル依存で kW 項あり |

### 3.2 物性・構成パラメータ

| 記号     | 名称          | 単位                                  |
|--------|-------------|-------------------------------------|
| $\rho$ | 空気密度        | $\text{kg}/\text{m}^3$              |
| $c_p$  | 定圧比熱        | $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ |
| $h$    | 湿り空気比エンタルピー | $\text{J}/\text{kg}(\text{DA})$     |

| 記号            | 名称          | 単位                                              |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| $g$           | 重力加速度       | $\text{m/s}^2$                                  |
| $\alpha$      | 流量係数        | -                                               |
| $A$           | 開口・流路面積     | $\text{m}^2$                                    |
| $a$           | 隙間流量係数      | $\text{m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa}^{(1/n)})$ |
| $n$           | 隙間流れ指数      | -                                               |
| $G$           | 熱コンダクタンス    | $\text{W/K}$                                    |
| $C^T$         | 熱容量         | $\text{J/K}$                                    |
| $k_x$         | 湿気コンダクタンス   | $\text{kg/s}$                                   |
| $C^x$         | 湿気容量        | $\text{kg}/(\text{kg}/\text{kg})$               |
| $\beta$       | 濃度の沈着・一次減衰率 | $1/\text{s}$                                    |
| $\eta$        | フィルタ除去率     | -                                               |
| $\Delta t$    | 時間ステップ      | $\text{s}$                                      |
| $\varepsilon$ | 収束・受理許容値    | 対象量に対応                                          |

注：濃度  $c$  は、個数濃度、質量濃度、無次元比など、発生量と一貫した基準で利用できる。現行実装のコメントは発塵量を個/s、濃度フラックスを個/s 相当としている。異なる基準を用いる場合も、 $c$ 、生成量、出力フラックスの単位系をそろえる必要がある。

## 4 入力から出力までの処理

### 4.1 入力データから数値モデルへの変換

builder は、利用者の建築要素の入力を solver 用の節点・枝へ展開する前処理である。時系列の正規化、型・参照関係の確認、一部フィールドの単位換算を行う。ただし全入力の単位や物理的妥当性を自動的に検証するものではない。raw 入力と展開結果を両方保存することが再現性の確保に必要である。

| 段階           | 処理                | 主な責務                                     |
|--------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1 ユーザー入力     | raw_config        | 建物・空調・スケジュール等を可読な JSON/Python 構造で記述      |
| 2 builder    | solver_config の構築 | node/branch 展開、RC 層 node の追加、空調枝の構成、入力検証 |
| 3 C++ solver | 時刻歴計算             | ネットワーク構築、各物理ソルバ、空調外側反復、診断                |
| 4 artifact   | schema + binary   | キー順を schema.json に記録し、float32 時刻歴を系列別に出力 |
| 5 client     | 結果の復元             | schema に従い、node/branch 名と時系列データを対応付ける    |

### 4.2 raw JSON の役割と主な入力

raw JSON は、建物を最初から行列として記述させるのではなく、室、外気、壁体、開口、換気経路、発熱・発湿、空調などの意味を保ったまま入力するための中間表現である。builder は元データを深いコピーとして保持し、変換後の項目追加がユーザー入力そのものを変更しないようにしている。

| トップレベル項目                      | 記述する内容              | builder での主な処理                |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| simulation                    | 開始・終了時刻、時間刻み、計算設定   | 時系列長と solver の時間設定を確定         |
| nodes                         | 室、外気、壁内点等の状態と境界条件   | node 型、初期値、計算対象 p/T/x/c を整理   |
| ventilation_branches          | 隙間、開口、ダクト、ファン等      | 圧力差－体積流量則を有する branch に展開      |
| thermal_branches              | 熱伝導、熱伝達、日射・放射等      | 温度差－熱流則を有する branch に展開        |
| surfaces                      | 面積、方位、層構成、室側・外気側条件  | 壁体層 node、熱抵抗・熱容量、境界熱流へ展開      |
| heat_source / humidity_source | 人体・機器等の発熱、発湿と配分     | 熱源 branch、湿気生成 branch を追加     |
| aircon                        | 制御対象、吸込・吹出、設定、能力、機種 | 空調 node と吸込・吹出 branch、制御条件を構成 |
| builder                       | 展開法、未知項目の扱い、出力指定    | 変換方針と validation の厳しさを選択      |

記述を簡潔にする補助構文もある。キー中の「||」以降はコメント、「&&」は同形 node の複製、「A->B->C」は連続する branch の展開に用いられる。branch の片端を空欄にした場合は、builder が自動追加する void node に接続される。これらは入力上の省略表現であり、solver へ渡る時点では明示的な node と branch に変換されている。

#### 4.2.1 raw JSON の入力例

以下は外気と一室からなる 2 時刻の入力例である。給気と排気を各約 30 m<sup>3</sup>/h とし、室空気の熱容量 36216 J/K を明示する。壁は面積 10 m<sup>2</sup>、厚さ 0.10 m の単層とし、最初の入力時刻に 100 W の発熱を与える。時刻ラベルに対する各計算区間の対応は出力 index と併せて確認する。

```

{
  "builder": {"surface_layer_method": "rc"},
  "simulation": {
    "index": {
      "start": "2026-01-01T00:00:00",
      "end": "2026-01-01T01:00:00",
      "timestep": 3600,
      "length": 2
    }
  },
  "nodes": [
    {"key": "外部", "t": [5.0, 6.0]},
    {"key": "室", "calc_t": true, "t": 20.0, "v": 30.0,
      "thermal_mass": 36216.0}
  ],
  "ventilation_branches": [
    {"key": "外部->室", "type": "fixed_flow",
      "vol": 0.008333},
    {"key": "室->外部", "type": "fixed_flow",
      "vol": 0.008333}
  ],
  "thermal_branches": [],
  "surfaces": [{
    "key": "室->外部", "part": "wall", "area": 10.0,
    "layers": [
      {"lambda": 0.035, "t": 0.10, "v_capa": 30000.0}
    ],
    "alpha_i": 9.0, "alpha_o": 23.0
  }],
  "heat_source": [
    {"key": "内部発熱", "room": "室",
      "generation_rate": [100.0, 0.0]}
  ]
}

```

この例では、壁体の熱回路を thermal\_branches に直接列挙せず、surfaces に建築要素として記述する。また、換気 branch の source と target は key の「外部->室」から builder が補完する。入力を簡潔にできる一方、単位と参照する node 名は利用者が明示的に管理する必要がある。

#### 4.2.2 主なフィールドと展開後の計算要素

例に含まれる各フィールドは、次の物理量または計算要素へ対応する。

| JSON 内の位置            | 主なフィールド                              | 物理的意味と builder の処理                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| simulation.index     | start、end、timestep、length            | 計算開始・終了時刻、時間刻み 3600 s、計算時刻数 2 を定める。                                                           |
| nodes                | key、t、calc_t、v、thermal_mass          | 外気温は既知境界、室温は未知。v=30 m <sup>3</sup> と総熱容量 36216 J/K を別に指定する。                                   |
| ventilation_branches | key、type、vol                         | key から source と target を抽出する。固定体積流量 0.008333 m <sup>3</sup> /s は約 30 m <sup>3</sup> /h に相当する。 |
| surfaces             | key、part、area、layers、alpha_i、alpha_o | 室内側対流、壁体伝導、室外側対流の各熱 branch と、壁体表面 node を生成する。                                                 |
| layers               | lambda、t、v_capa                      | 熱伝導率、層厚、体積熱容量から熱コンダクタンスと熱容量を算定する。単位は W/(m·K)、m、J/(m <sup>3</sup> ·K) である。                     |
| heat_source          | room、generation_rate                 | 対象室へ接続する heat_generation branch を生成し、100 W と 0 W の時系列発熱を与える。                                  |

この例の展開結果は 8 節点、2 換気枝、7 熱枝である。壁の対流・伝導・対流コンダクタンスは 90、3.5、230 W/K で、表面ごとの熱容量 15000 J/K に対応する容量枝は約 4.17 W/K となる。室の空気容量枝は  $36216/3600=10.06$  W/K である。void 節点は発熱等の外部入力を表す。

生成される node 名や branch 名は実装規約に基づくため、研究計算では raw JSON に加えて、builder が出力した solver\_config、警告ログ、vtsimnx のバージョンおよび Git commit を保存する。これにより、建築要素としての入力と数値計算で実際に用いた回路網の両方を追跡できる。

### 4.3 builder の変換順序

変換順序には意味がある。surface を展開して壁体 node を作った後に、放射発熱や熱容量の branch を生成する。空調展開では、設定対象 node の濃度計算フラグを引き継ぐ一方、湿度は吹出状態を固定境界として与えるため計算フラグを引き継がない。実装の主要な順序は次のとおりである。

1. parse\_all で simulation、nodes、換気 branch、熱 branch、surfaces、aircon の基本記述を読み、名前、型、時系列を正規化する。
2. surfaces を処理し、壁体の各層を熱抵抗と熱容量を有する node/branch 回路網へ展開する。日射、夜間放射および室内表面間放射に必要な branch も生成する。
3. heat\_source と humidity\_source を処理する。対流発熱は室 node へ、放射発熱は表面積等に応じて surface 側へ配分し、発湿は湿気生成 branch として追加する。
4. 付加湿気容量を持つ節点の calc\_x を立てる。set\_node の calc\_c を aircon 設定へ引き継ぐが、空調節点の calc\_x は false とする。その後、空調節点、吸込・吹出枝、設定温度・設定相対湿度等の制御条件を生成する。
5. 指定された thermal\_mass と moisture\_capacity を容量 node/branch へ展開し、各 node の  $p$ 、 $T$ 、 $x$ 、 $c$  の計算フラグを接続関係から自動設定する。
6. validation で必須項目、型、重複キー、参照先、未知項目を検査し、solver が受け取る solver\_config を生成する。

## 4.4 建築要素から計算回路への展開

raw JSON の surfaces は、壁、床、天井、ガラスを人が理解しやすい建築要素として記述するための入力である。solver は surfaces を直接解かない。builder の process\_surfaces が、各 surface を温度 node と熱 branch に分解し、既存の室 node と外気 node を含む熱回路網へ追加する。本書では既定の RC 展開を説明対象とする。

### 4.4.1 surface から対流と放射の回路を生成する

各 surface は、室 node、室内側表面 node、壁体内部 node、室外側表面 node、外気または隣室 node の順に接続される。raw JSON には面積、層構成、室内側熱伝達率および室外側熱伝達率を記述し、builder が次の変換を行う。

1. 室 node と室内側表面 node の間に、subtype が convection の熱 branch を追加する。コンダクタンスは面積と室内側対流熱伝達率の積である。

$$G_{conv,i} = A \alpha_i, \quad G_{conv,o} = A \alpha_o$$

2. 材料層は室内側から室外側の順に並べ、各層の  $G=A\lambda/d$  と  $C=A c_v d$  を計算する。RC 展開では容量を層両端へ半分ずつ配分する。u\_value のみの場合は表面間の  $G=A*u\_value$  に加え、両側の表面熱伝達枝を別に生成する。したがってこの入力値は、表面抵抗込みの部位全体 U 値とは異なる。

3. 室外側表面 node と外気または隣室 node の間に、subtype が convection の熱 branch を追加する。したがって、表面熱伝達抵抗を含む一連の回路が raw JSON から自動的に作られる。

4. 全 surface の展開後、同一室に面する室内側表面 node を抽出する。add\_surface\_radiation が有効な場合、各表面对の間に subtype が radiation の熱 branch を追加する。この branch は室空気と表面の間ではなく、室内側表面 node 間の長波放射熱交換を表す。

$$G_{rad,mn} = \frac{\alpha_r (A_m A_n)}{\sum_l A_l}$$

放射熱伝達率の既定値  $4.7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  には既定放射率の効果が含まれる。面積比による線形近似であり、形状から求めた厳密な形態係数や温度の 4 乗に基づく放射交換ではない。室空気－表面の対流係数と区別する。ガラスを除外する設定もある。

5. 不透明面の solar は  $A \cdot \eta \cdot \text{solar}$  を室外側表面へ加える。nocturnal（互換キー night\_radiation）は損失を正とする  $\text{W/m}^2$  の入力で、 $-A \cdot \epsilon \cdot \text{nocturnal}$  を加える。nocturnal は未対応の誤記である。ガラスの日射は SCR/SCC と受熱面吸収率による別の配分処理を用いる。

表面 node と伝導・対流 branch を先に生成することにより、後続処理で追加する日射、夜間放射および室内表面間放射の作用位置が確定する。熱ソルバは、これらの熱移動を共通の node/branch 保存則に基づいて処理する。

内部発熱の放射成分は面積比と各面の長波吸収率（epsilon を優先、既定 0.9）を掛けて表面へ配分する。面がない場合は室へ集約する。表面で吸収されない分の多重反射は追跡しないため、入力発熱率と全生成枝の総和が一致するかを別途確認する。

ガラス日射は  $A \cdot \text{solar} \cdot \text{SCR}$  の半分を床、半分を壁・天井へ面積比で配分し、受熱面 eta を掛ける。 $A \cdot \text{solar} \cdot \text{SCC}$  は室空気へ加える。配分群がない場合の再配分や未吸収分の追跡はない。ガラス角度補正、SCR/SCC、受熱面吸収率の各段階を区別する。

thermal\_mass は室空気と付加容量を含む総熱容量[J/K]である。 $v > 0$  なら空気容量  $\rho_0 \text{ cp } V$  を air\_capacity へ、残りを capacity へ分ける。総容量が空気分未満ならエラーとなる。 $v$  だけでは熱容量枝を生成しない。容量枝は前時刻温度を保持する節点と接続し、次式で後退 Euler の蓄積項を表す。

$$G_{\text{capacity}} = \frac{C^T}{\Delta t}$$

*builder が thermal\_mass [J/K] を容量 branch のコンダクタンス [W/K] へ変換する関係。*

| 建築・設備の入力        | 展開後の計算要素                  | 物理的な意味                  |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 多層壁 surface     | 層境界 node + 伝導 branch + 容量 | 非定常熱伝導を RC 回路として解く      |
| 室の thermal_mass | 容量 node + 容量 branch       | 家具等を含む集中熱容量を時間離散式へ組み込む  |
| 内部発熱            | heat_generation branch    | 対流成分と放射成分を適切な node へ加える |

| 建築・設備の入力 | 展開後の計算要素                               | 物理的な意味                    |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|
| 発湿       | humidity_generation branch             | 水蒸気生成量を湿気収支の右辺へ加える        |
| 空調機      | aircon node + 吸込・吹出 ventilation branch | 制御対象と機器内部状態を分け、外側反復を可能にする |

## 4.5 時系列入力正規化

外気温、内部発熱および設定温度は時間変化する一方、壁面積や一定値のパラメータはスカラーで記述できる。builder は、スカラーまたは要素数 1 の配列を全計算時刻へ展開し、計算時刻数と同一長の配列は変更せずに受け入れる。これ以外の配列長は時刻との対応を一意に定められないためエラーとする。この正規化により、solver は各時刻の値を共通の索引規則で参照できる。

JSON に数値を記載しても、単位が定義されなければ物理量は確定しない。圧力 [Pa]、温度 [°C]、絶対湿度 [kg/kg(DA)]、体積流量 [m³/s]、熱流 [W]、時間 [s] など、第 3 章に示す単位系に従って入力する必要がある。builder の型検査は、入力値の単位および物理的妥当性を自動的に保証するものではない。

## 4.6 validation と solver\_config

validation は、必須項目の欠落、値の型、node/branch の参照関係、重複名などを検査する。未知のキーは既定では警告対象として除去され、厳格モードではエラーとして扱う。入力ミスを早い段階で止めるため、研究計算では警告ログと builder が出力する node/branch 数も保存しておくことが望ましい。

最終的な solver\_config は simulation、nodes、ventilation\_branches、thermal\_branches、aircon を中心とする明示的な計算モデルである。必要に応じて JSON または gzip 形式へ保存でき、同一の solver\_config を再利用すれば、raw JSON の省略表現に依存せず計算条件を追跡できる。

## 4.7 1 時間ステップにおける計算順序

1. 時系列プロパティを更新する。 $p$ 、 $T$ 、 $x$ 、 $c$ 、発熱、発湿、発塵、branch 有効/無効、空調モード・要求設定等を当該時刻へ展開する。
2. 空調状態を固定した内側連成で、圧力、温度および絶対湿度を求解し、流量収支と各線形方程式の受理条件を確認する。
3. 空調制御を評価する。ON/OFF、ダクト式の風量、能力上限、吹出絶対湿度のいずれかが変化すれば外側反復を継続する。
4. 空調状態が受理された後、最終風量を用いて濃度を更新する。
5. 温度、風量、湿度、濃度、空調処理熱量、COP、電力、収束指標を出力する。

## 5 圧力・換気回路網

### 5.1 branch に作用する圧力差

$$\Delta p_b = p_s - p_t - \rho_s g h_s + \rho_t g h_t$$

静圧差と source/target の高さによる静水圧項を含む branch 圧力差。

$p_s$ 、 $p_t$  は圧力[Pa]、 $h_s$ 、 $h_t$  は各圧力基準面からの高さ[m]である。浮力項の密度は温度に依存する。一方、以下の開口・圧力損失流量式の  $\rho_b$ 、および標準の熱・湿気移流では一定の乾き空気密度  $\rho_0=1.2 \text{ kg/m}^3$  を用いる。湿度による浮力密度の補正は行わない。

### 5.2 開口・隙間・圧力損失 branch

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) \alpha_b A_b \sqrt{\frac{2|\Delta p_b|}{\rho_b}}$$

*simple\_opening* : 流量係数  $\alpha$  と開口面積  $A$  のオリフィス式。有効開口面積  $\alpha A$  を *area* へ与えて、さらに同じ流量係数を掛けない。

この式では、同一圧力差なら開口面積を 2 倍にすると流量も 2 倍になる。圧力差に対しては平方根で増えるため、 $\dot{V} \propto \sqrt{|\Delta p|}$  である。したがって、圧力差を 4 倍にすると流量は約 2 倍になる。

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) a_b |\Delta p_b|^{\frac{1}{n_b}}$$

*gap* : 隙間のべき乗則。実装の指数は  $1/n$  である。 $a$  の単位は  $\text{m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa}^{(1/n)})$  で、開口率ではない。係数の同定に用いた圧力・流量の単位と指数定義をそろえる。

$$K_b = \frac{\lambda_b(L_b)}{D_b} + \sum \zeta_b$$

*pressure\_loss* : Darcy 摩擦と局部抵抗を合成した無次元損失係数。

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) A_b \sqrt{\frac{2|\Delta p_b|}{\rho_b K_b}}$$

*pressure\_loss branch* の体積流量。

微小差圧では平方根則・べき乗則を原点を通る直線へ置換する。切替点で関数値は連続だが、導関数の連続性は保証されない（平方根則では接続点の傾きが 2 倍異なる）。*fan* は  $\tanh$  で区間を平滑接続する。無効枝は 0、*fixed\_flow* や *vol* 指定枝は所定の体積流量を返す。

### 5.3 node の流量収支

$$r_i(p) = \sum_{b \rightarrow i} \dot{V}_b(p) - \sum_{i \rightarrow b} \dot{V}_b(p)$$

$calc\_p=true$  の node  $i$  における体積流量残差。

$$F(p) = \left( \frac{1}{2} \right) \sum_{i \in calc_p} r_{i(p)}^2, \quad p^* = \arg \min_p F(p)$$

*Ceres Solver* に与える非線形最小二乗問題。

未知圧力を変数とする全 node について流量収支残差を構成し、その残差ノルムを許容値以下に収束させる。simple\_opening、gap、pressure\_loss および fan には解析 Jacobian を用い、解析導関数を実装していない branch 型に限って中央差分へ切り替える。解析 Jacobian の使用により、微小圧力差領域を含む反復計算の安定性を向上させ、関数評価回数を低減する。

$$\max_{i \in calc_p} |r_i| \leq \varepsilon_V$$

物理的な受理判定。既定の換気収支許容値は  $10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

最適化器が『収束』と報告しても、物理残差が許容値を満たすとは限らない。vtsimnx は、Ceres の相対停止条件と、全 calc\_p node の最大絶対流量残差による物理受理判定を分離する。非有限値、対象 node の欠落、残差超過は受理しない。この区別は、厳しい圧力条件や大きく異なる branch スケールを扱う際に重要である。

## 6 熱回路網

本章では、第2章の共通保存則を熱系に適用する。状態量を温度、蓄積係数を熱容量とする。壁体伝導、表面对流、室内放射、換気移流および発熱は異なる branch 種別として定義されるが、各 node のエネルギー収支式には熱流として加算される。

### 6.1 node のエネルギー収支と時間離散化

$$\frac{C_i^T (T_i^{n+1} - T_i^n)}{\Delta t} = \sum_j q_{j \rightarrow i}^{n+1} + q_{gen,i}^{n+1}$$

後退 Euler 法による node  $i$  の離散エネルギー収支。

$C_i^T$  は node の熱容量 [J/K]、 $T_i^n$  と  $T_i^{n+1}$  は前時刻と新時刻の温度 [°C]、 $q_{j \rightarrow i}^{n+1}$  は branch から node  $i$  へ流入する熱流 [W]、 $q_{gen,i}^{n+1}$  は発熱 [W] である。後退 Euler 法では新時刻の未知温度を右辺の流束評価に用いるため、線形 RC 系に対して無条件安定であり、時間ステップが大きい場合でも発散しにくい。ただし、時間刻みが粗いほど過渡応答の数値減衰と時間解像度低下は生じる。

初級者向けには、熱容量  $C^T$  を「温度の変わりにくさ」、熱コンダクタンス  $G$  を「熱の通りやすさ」と考えるとよい。単純な一容量系の応答時間の目安は  $\tau = \frac{C^T}{G}$  であり、容量が大きいほど遅く、コンダクタンスが大きいほど速く応答する。

### 6.2 伝導 branch

$$q_{cond,b} = G_b (T_s - T_t)$$

source から target へ正とする線形伝導熱流。

$G$  は branch の熱コンダクタンス [W/K] である。source が target より高温なら  $q_{cond}$  は正となり、source node の収支から差し引き、target node の収支へ加える。固定温度 node に接続する項は係数行列の未知項に残さず、既知境界として右辺へ移項する。

## 6.3 換気による熱移流

$$q_{adv,b} = \rho_b c_p \dot{V}_b (T_{up} - T_{down})$$

下流節点への顕熱寄与。ここでは  $\dot{V}_b$  を流量の大きさとし、 $\rho_b = \rho_0 = 1.2 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 1006 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  である。

$$h(T, x) = c_{pa} T + x (h_{fg} + c_{pv} T)$$

湿り空気比エンタルピーの一例。基準・定数は実装の空気物性関数に従う。

$$q_{adv,b} = \dot{m}_b (h_{up} - h_{down}), \quad \dot{m}_b = \rho_b \dot{V}_b$$

下流節点への全熱寄与。上流・下流で書くときの  $\dot{m}_b$  と  $\dot{V}_b$  は非負の大きさである。

出力関数は符号付き  $Q$  と固定 source/target を用い、顕熱は  $\rho_0 c_p Q(T_{source} - T_{target})$ 、全熱は  $\rho_0 Q(h_{source} - h_{target})$  とする。流向が反転しても、これは下流節点に対する温度差・エンタルピー差由来の寄与である。伝導熱流と同じ反対称流束として両端へ加減しない。  
moist\_enthalpy\_enabled=true では乾き空気基準の比エンタルピーを用いる。

## 6.4 RC 壁体と容量の一般化

$$G_i = A \frac{\lambda_i}{d_i}$$

厚さ  $d_i$ 、熱伝導率  $\lambda_i$ 、面積  $A$  の層  $i$  の熱コンダクタンス。

$$C_i^T = A c_{v,i} d_i$$

容積比熱  $c_{v,i}$  を用いる層  $i$  の熱容量。

多層壁は層境界節点と伝導・容量枝へ展開される。u\_value のみでは内部容量を持たず、別途容量を指定しない限り定常要素である。表面抵抗のみを直列に含めた等価値は  $U_{eq} = (1/\alpha_i + 1/u\_value + 1/\alpha_o)^{-1}$  となる。室内放射等の並列経路を追加した場合は、この単純な直列式のみでは全体の熱貫流を表せない。

## 6.5 疎行列直接解法

$$A_T T^{n+1} = b_T$$

熱回路網の線形方程式。未知温度ベクトル  $T$  を直接求める。

係数行列  $A_T$  は、容量、伝導、移流、固定温度条件から組み立てる。vtsimnx は KLU または Eigen の SparseLU/LLT/LDLT 等の直接法を選択し、同一の topology と係数パターンを有する時刻では疎行列構造・記号分解・可能な範囲の数値分解を再利用する。時系列発熱または境界温度のみが変化する場合主として右辺を更新する。解後には相対残差を確認し、NaN/Inf を受取しない。

## 6.6 設定対象 node の熱収支方程式を吹出口 node へ再配置する方法

全館空調では、温度制御対象室（設定対象 node  $s$ ）と空調機の吹出口（aircon node  $a$ ）が異なる場合がある。設定対象 node の熱収支式を固定温度条件に置換すると、元の熱収支方程式が失われ、吹出口温度を決定する条件が不足する。vtsimnx では、設定対象 node と aircon node に対応する連立方程式の 2 行を同時に置換する。

$$r_s^0 = (A_T^0 T - b_T^0)_s = 0$$

空調拘束をかける前の設定対象 node  $s$  の熱収支。  $r_s^0$  [W] は、容量、伝導、移流、発熱を合計した残差である。

$$A_{T,sj} = \delta_{sj}, \quad b_{T,s} = T_{set}$$

設定対象の行を固定温度条件へ置き換える。  $T_{set}$  [°C] は空調の実効設定温度である。

$$A_{T,aj} = A_{T,sj}^0, \quad b_{T,a} = b_{T,s}^0$$

同時に、元の設定対象行を aircon node  $a$  の行へ再配置する。上付き (0) は行置換前、 $e_s$  は設定対象成分が 1 の単位ベクトルを表す。  $T_s$  は固定される一方、吹出口温度  $T_a$  は未知数のまま残るため、疎行列の直接解が  $T_a$  を設定室の残差が 0 になる値へ調整する。

外側反復ごとの行置換に際して疎行列構造の再構築を回避するため、topology cache は aircon node 行に set\_node とその隣接 node に対応する列を事前に確保する。運転・停止状態または風量が増減した場合には係数値と右辺のみを更新し、接続関係が不変であれば未知数の順序と疎行列パターンを再利用する。この実装は、設定対象と吹出口が異なる構成に対する計算負荷を低減する。

吹出口が設定室へ直接給気する単純な場合は、上記の行置換を次の熱収支として理解できる。

$$r_{s,other} + \rho c_p |\dot{V}_a| (T_a - T_s) = 0, \quad T_a = T_s + \frac{Q_{req}}{\rho c_p |\dot{V}_a|}$$

$r_{s,other}$  [W] は空調以外から設定室へ入る正味熱量で、正なら室を暖める。 $Q_{req} = -r_{s,other}$  と置けば、暖房負荷では  $Q_{req} > 0$  となり  $T_a > T_s$ 、冷房負荷では  $Q_{req} < 0$  となり  $T_a < T_s$  となる。吹出口と設定室が別空間でも、間にある node と branch を含む連立方程式を通して同一の条件を満たす。

空調外側反復で ON/OFF、風量、能力上限、吹出湿度または実効設定温度が変わると、この二行を含む熱回路網を同一時間ステップで再求解する。各回の熱計算では設定対象温度を固定しながら、吹出口温度と各室・壁体温度を同時に求める。

## 6.7 応答係数法による壁体の非定常熱伝導

### 6.7.1 温度・熱流の履歴と符号

壁の表面熱流は現在温度だけでなく、それまでの加熱・冷却に依存する。応答係数法は温度履歴の畳み込みでこの性質を表す。過去の熱流も用いて有限次数の再帰式とした表現が伝導伝達関数 (CTF) である [R21]。vtsimnx では壁内部の温度を全体回路網の未知数から除き、両表面を response\_conduction 枝で結ぶ。

$$q_s^k = A \sum_{j=0}^m (a_{s,j} T_s^{k-j} + b_{s,j} T_t^{k-j}) + \sum_{j=1}^r c_{s,j} q_s^{k-j}$$

$$q_t^k = A \sum_{j=0}^m (a_{t,j} T_t^{k-j} + b_{t,j} T_s^{k-j}) + \sum_{j=1}^r c_{t,j} q_t^{k-j}$$

k は一定時間刻み  $\Delta t$  の時刻番号、s と t は source と target、A は面積[m<sup>2</sup>]である。ここでは両側の次数を共通に書いたが、明示係数では側ごとに異なってよい。両端の q[W] はともに「表面から壁体へ入る向き」を正とし、節点収支にはそれぞれ -q を加える。内部発熱のない保存的な壁では  $q_s + q_t$  が蓄熱率となり、定常時にのみ  $q_s = -q_t$  となる。

a と b は resp\_a\_src/tgt、resp\_b\_src/tgt [W/(m<sup>2</sup>·K)] に対応し、添字 0 が現在値である。c は resp\_c\_src/tgt (無次元) で、配列[0]が 1 ステップ前の熱流に掛かる。a は自面、b は反対面の温度係数で、符号を含む。温度項には面積を掛けるが、W 単位の熱流履歴に面積を重ねて掛けない。

## 6.7.2 係数生成と RC 表現の関係

自動生成は、一定物性の一次元壁について各層中心に一つの温度状態を置く。単位面積容量は  $C\ell = cv, \ell d\ell$ 、半層抵抗は  $R\ell, 1/2 = d\ell / (2\lambda\ell)$  で、隣接中心間には半層抵抗の和を用いる。表面熱伝達抵抗は応答係数へ含めず、両面の対流枝として別途接続する。

$$\begin{aligned} dx/dt &= Fx + Bu, & y &= Cx + Du \\ x^k &= F_d x^{k-1} + B_d u^k, & F_d &= (I - \Delta t F)^{-1}, B_d = F_d \Delta t B \end{aligned}$$

$x$  は内部温度、 $u = (T_s, T_t)^T$ 、 $y = (q_s/A, q_t/A)^T$  である。係数生成は後退 Euler 離散化であり、現在入力の直接係数には  $D + CB_d$  が含まれる。 $\det(zI - F_d) = z^n + d_1 z^{n-1} + \dots + d_n$  の係数から  $c_j = -d_j$  を求め、離散インパルス応答から  $a, b$  を生成する。行列  $C$  と層の熱容量  $C\ell$  は別の記号である。

既定の `response_method="arx_rc"` は全層の状態を ARX（自己回帰・外生入力）形式へ変換する。通常  $n$  層なら温度係数は  $n+1$  個、熱流係数は  $n$  個である。`"modal_expsum"` は固有モードを寄与と遅さで選び、`response_terms` 個（層数が上限）を残す。省略時は全次数となり、`arx_rc` では `response_terms` による次数削減は行わない。

全次数の ARX は、整合する初期状態・履歴の下で生成元の離散 RC 系と同じ入出力を表すが、連続熱伝導方程式の厳密解ではない。通常の `layer_method="rc"` は容量を層両端へ分配するため、応答係数生成時の層中心配置とは異なる。両設定の過渡応答が同一層入力で完全一致するとは限らない。

## 6.7.3 入力・履歴処理と適用限界

`surfaces` の各部位に `layer_method="response"`、`layers`、`area` を指定する。全体の既定には `surface_layer_method="response"` を用いる。`layers` の `lambda`、`t`、`v_capa` と `simulation.index.timestep` から係数を生成し、`response` 辞書を明示すればその係数を優先する。入力例と配列長の条件は `docs/response_factor_method.md` を参照する。

初期履歴の表面温度は両端それぞれの初期温度で埋め、熱流は 0 とする。温度差のある初期条件は定常貫流履歴と整合しないため、予備計算期間の依存性を確認する。同一時間ステップの連成・空調反復中は履歴を固定し、ステップ受理時に一度だけ確定する。時間刻みを変更した計算では係数の再生成と履歴の再初期化が必要である。

自動生成で  $\text{sum}(\text{resp\_c\_src}) > 0.9999$  の場合は、 $U_w = (\sum d\ell / \lambda \ell)^{-1}$  を用いる  $a = [U_w]$ 、 $b = [-U_w]$ 、 $c = []$  へ切り替える。この処理は壁の蓄熱を省く定常化であり、動的精度を維持した安定化ではない。零容量層を含む全次数生成でもこの経路へ入るため、生成された係数を保存・確認する。

現在の `modal_expsum` は除去したモードの定常寄与を補償せず、等温両面でも熱流が生じる場合がある。定常  $U$  値、等温時ゼロ熱流、両端熱流と蓄熱の収支を確認し、全次数との差を評価する。空気層・通気層フラグは応答係数経路で未対応であり、温湿度依存物性・相変化・二次元熱橋も直接扱わない。

応答係数枝の共通出力 `heat_rate` は現実装では  $(q_s + q_t)/2$  であり、貫流熱量ではない。定常貫流でも 0 となる。両端熱流は内部変数 `current_q_src/tgt` に保持される。利用者係数の配列形状検査は安定性・受動性・相反性を保証しない。次数削減時を含め、係数の定常整合性がなければ温度原点の変更でも結果が変わり得る。

実装参照：`engine/app/builder/surface_rc.py`、`surface_response.py`、`engine/solver/network/thermal_network.cpp`、`core/thermal/thermal_direct_response.h`、`thermal_edge_physics.h`。  
検証は等温・定常・ステップ・周期入力と熱収支を組み合わせ、空間分割、時間刻み、次数、初期化の影響を区別する。

## 7 湿気回路網

湿気回路網は、熱回路網と共通の保存則を水蒸気質量に適用したものである。状態量には相対湿度ではなく絶対湿度を用いる。相対湿度は温度に依存するため保存量にならないが、絶対湿度を乾き空気質量流量と組み合わせれば、換気による水蒸気移動を質量収支として直接記述できる。

### 7.1 水蒸気質量の保存

$$\frac{C_i^x (x_i^{n+1} - x_i^n)}{\Delta t} = \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} (x_j^{n+1} - x_i^{n+1}) + \sum_j k_{ij} (x_j^{n+1} - x_i^{n+1}) + g_i$$

給排気が釣り合う節点に対する後退 Euler 型湿気収支。一般の組立ては 7.3 節の流入・流出を分離した式による。

$C_i^x$  は solver 内部の湿気容量[kg/(kg/kg)]、 $g_i$  は発湿率[kg/s]、 $\dot{m}$  は乾き空気質量流量、 $k_{ij}$  は湿気コンダクタンス[kg/s]である。solver は正の容量がなければ  $\rho_0 V_i$  を用いる。これに対し raw 入力の moisture\_capacity は既定で J/(kg/kg')であり、 $2.5 \times 10^6$  J/kg で除して材料側追加節点へ展開する。明示単位 kg/(kg/kg)なら換算しない。

絶対湿度  $x$  は、乾き空気 1 kg に含まれる水蒸気の質量である。相対湿度は温度によって変わるため、保存則では  $x$  を用いる。たとえば、水蒸気量が同一であっても空気を冷やすと相対湿度は上がる。空調の結露判定では、吹出温度における飽和絶対湿度と  $x$  を比較する。

### 7.2 移流・湿気伝達・発湿

$$\dot{m}_{x,j \rightarrow i} = \dot{m}_{j \rightarrow i} x_{up}, \quad \dot{m}_{j \rightarrow i} = \rho \dot{V}_{j \rightarrow i}$$

水蒸気移流では流向から上流を選び、流量の大きさに一定密度  $\rho_0 = 1.2$  kg/m<sup>3</sup> を掛ける。

$$\dot{m}_{x,ij} = k_{ij} (x_j - x_i)$$

線形湿気伝達 branch。

現行ソルバでは、moisture\_conductance を有する branch を上式の線形コンダクタンスモデルとして統一的に求解する。本書の湿気伝達モデルは、この実装範囲に限定する。発湿は humidity\_generation を target node の右辺へ加算し、換気流向が反転した場合には上流側の絶対湿度を切り替える。

### 7.3 行列組立て

$$A_{x,ii} = 1 + \frac{\Delta t}{(C_i^x)(\dot{m}_{out,i} + \sum_j k_{ij})}, \quad A_{x,ij} = -\frac{\Delta t}{(C_i^x)(\dot{m}_{j \rightarrow i} + k_{ij})}, \quad b_{x,i} = x_i^n + \frac{\Delta t}{(C_i^x)} g_i$$

正の容量を持つ calc\_x 節点の係数。容量が0 以下の場合は蓄積を除いた代数収支を解き、移動・生成がない孤立点のみ値を保持する。

$\dot{m}_{out}$  は node から流出する乾き空気質量流量の総和、 $\dot{m}_{j \rightarrow i}$  は node j からの流入、 $k_{ij}$  は node j との湿気コンダクタンスである。既知  $x$  が与えられた隣接 node の項は右辺へ移項する。こうして得た疎行列  $A_x$  と右辺  $b_x$  を SparseLU で解き、パターンと分解をキャッシュする。

空調 node は吹出絶対湿度を与える固定境界であり、calc\_x=false として未知数から除外する。固定境界の値自体は外側空調反復で更新する。非連成経路で前時刻の  $x$  へ戻す場合も湿気未知 node だけを復元し、外気・空調吹出の更新値を保持する。

停止中または current\_mode が COOLING 以外の空調 node に直接接続する換気枝は、吸込・吹出の両側とも湿気移流から除外する。換気・熱計算の風量は維持する。同室循環の相殺を想定する近似であり、異室間の水分移動は省略される。AUTO も文字列比較により除外されるため、冷房相当運転の熱量と湿気輸送の整合には注意が必要である。同じ上流・下流間の複数枝の流量は合算する。

$$\frac{\|A_x x - b_x\|_2}{d_x} \leq \varepsilon_x$$

湿気線形解の残差判定。実装の dx は  $\|bx\|_2$  が正ならその値、0 なら 1 である。 $\max(\|bx\|_2, 1)$  ではない。

解に非有限値または許容範囲を超える負値が含まれる場合、湿気計算は失敗と判定する。数値丸め誤差に起因する許容範囲内の微小な負値は 0 に補正する。本モデルは絶対湿度を主変数とする線形 RC モデルであり、相对湿度依存の材料物性、吸放湿履歴および結露後の液水移動は直接表現しない。

## 7.4 熱との連成

湿気は空調の潜熱量・吹出湿度・比エンタルピーに用いられる。湿りエンタルピー連成と従来型潜熱源フィードバックは同時適用しない。raw の付加湿気容量は、容量  $C$  の材料側追加節点と  $k=C/\Delta t$  の伝達枝へ展開される。材料節点自体も時間積分されるため、前時刻値を保持する熱容量枝とは異なる。 $\Delta t$  変更で伝達係数も変わり、物性固定の時間精度検証とは区別が必要である。

## 8 濃度計算

### 8.1 一次線形モデル

$$\frac{dc_i}{dt} = k_{1,i} - k_{2,i} c_i$$

*well-mixed node i の濃度に対する一次常微分方程式。*

$$c_i^{n+1} = \left( c_i^n - \frac{k_{1,i}}{k_{2,i}} \right) e^{-k_{2,i} \Delta t} + \frac{k_{1,i}}{k_{2,i}}$$

*流量、生成・減衰率および上流濃度を時間ステップ内で固定した局所一次ODEの解析更新式。*

$$k_{1,i} = \frac{m_i + \sum_j (1 - \eta_{ji}) c_j \dot{V}_{j \rightarrow i}}{V_i}, \quad k_{2,i} = \beta_i + \frac{\sum_k \dot{V}_{i \rightarrow k}}{V_i}$$

*生成・流入を表す $k_1$ と、沈着・流出を表す $k_2$ 。*

$m_i$  は発生率[個/s 等]、 $V_i$  は容積[m<sup>3</sup>]、 $\beta_i$  は一次減衰率[1/s]、 $\eta_{ji}$  は除去率である。実装の  $k_1$  は上流節点の旧時刻濃度  $c_j^n$  を用いる。全節点の新濃度を同時に連立求解するのではなく、各節点の更新候補を作ってから一括反映する。

$k_2=0$  の場合に限り  $c_{n+1}=c_n+k_1\Delta t$  へ分岐する。 $k_2$  が小さいが 0 ではない場合は指数式を用いるため、極小値での丸め誤差は別途確認する。

流入濃度と生成がともに 0 の場合、 $\tau_c=1/k_2$  で初期値の約 37%、 $3\tau_c$  で約 5%になる。非零の定常入力がある場合は、濃度そのものではなく平衡値  $k_1/k_2$  との差がこの割合で減衰する。

この厳密性は上流濃度固定の局所 ODE に限られ、多室全体の厳密解や時間刻みに依存しない質量保存を意味しない。 $v \leq 0$  では発生・沈着を無視し、 $q(1-\eta)$  を重みとする流入混合を用いる。そのためフィルタ除去率が混合の分母にも入る近似となる。容積のある室には正の  $v$  を指定し、短い時間刻みでも結果を比較する。

## 9 空調制御と電力量

### 9.1 制御対象と吸込・吹出位置の分離

vtsimnx の空調 node は、設定温度をかける set\_node、還気を取り込む in\_node、吹出先、外気条件を参照する outside\_node を分離できる。通常のルームエアコンでは同一室を指定できる一方、階間空調・床下空調・ダクト式全館空調では、機器の吸込・吹出空間と制御対象室を別にできる。両者の熱的・換氣的な接続は別 branch として明示する。

builder は単一の aircon 入力から、in\_node → aircon node → out\_node を結ぶ 2 本の換気 branch を生成する。in または out が省略された場合には set\_node を用いる。このため、室内機と設定対象室が同一であるルームエアコンと、吸込位置、吹出位置および設定対象室が異なる全館空調を同一の入力形式で記述できる。aircon node の温度と絶対湿度は、空調機通過後の給気状態を表す。

| 役割   | 変数                       | 説明                                  |
|------|--------------------------|-------------------------------------|
| 制御対象 | set_node                 | 要求設定温度との比較、および ON 時の fixed-row 温度拘束 |
| 還気   | in_node                  | 入口温湿度と処理熱量計算の基準                     |
| 吹出   | aircon node / out branch | 吹出温度・絶対湿度と送風量をネットワークへ供給             |
| 外気条件 | outside_node             | COP モデルの外気温湿度入力                     |

この分離が必要なのは、室温を測る場所と空調機が空気を処理する場所が一致しない全館空調が多いためである。set\_node の温度を維持するのに必要な熱量と、in\_node から aircon node までの空気が実際に受け取った熱量を区別して計算する。

### 9.2 空調外側反復の計算手順

空調モデルは、計算済み室温を参照する後処理ではなく、運転・停止状態、送風量、実効設定温度および吹出絶対湿度を境界条件として換気・熱・湿気方程式へ再入力する。vtsimnx は、仮

定した空調状態に対して物理場を求解し、空調判定によって条件が変化した場合には同一時刻を再求解する。この反復過程を空調外側反復と定義する。

$$z_{AC}^{(k)} = \left[ s_{on}^{(k)}, \dot{V}^{(k)}, T_{set, eff}^{(k)}, x_{supply}^{(k)} \right]^T$$

外側反復 $k$ で更新する空調状態ベクトルの概念。

1. 時間ステップ開始時に、要求設定温度、設定相対湿度 pre\_rh（指定時）と運転モードをスケジュールから取得する。実効設定温度を要求値で初期化し、能力制限探索の探索区間 (bracket) を設定する。
2. 物理求解前に、停止中・非冷房または未初期化の空調吹出湿度を吸込湿度へ同期する。現在の空調状態を固定し、内側連成で圧力、風量、温度、絶対湿度を解く。ここで得る状態は、まだ仮の空調条件に対する解である。
3. 全空調機の ON/OFF を判定する。1 台でも状態が変われば、風量補正や能力判定へ進まず、直ちに内側連成へ戻る。
4. ON/OFF が安定した後、DUCT\_CENTRAL の処理熱量連動風量を確認する。風量が変われば換気・熱・湿気が変わるため再計算する。
5. 風量が安定した後、全熱処理量と能力上限を比較し、吹出絶対湿度も空調 node へ適用する。実効設定温度の変更や、吹出湿度変化の閾値超過等があれば再計算する。
6. 変更がなく、熱ソルバの受理条件も満たしたとき、その時間ステップを受理する。濃度更新と COP・電力計算は受理後の状態を用いる。

| 再計算理由                   | 変化した量           | 再求解する理由                |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| OnOffChanged            | 運転中か停止中か        | 固定温度条件と空調熱源が変わる        |
| DuctFlowChanged         | 空調 branch の体積流量 | 圧力収支と熱・湿気移流が変わる        |
| CapacitySetpointChanged | 実効設定温度          | 能力上限下で成立する室温・処理熱量を求め直す |
| SupplyHumidityChanged   | 吹出絶対湿度          | 同一時刻の室内湿度と潜熱を更新する      |

$$\max \left( \frac{|\Delta \dot{V}|}{\varepsilon_V}, \frac{|\Delta T_{set,eff}|}{\varepsilon_T}, \frac{|\Delta x_{supply}|}{\varepsilon_x} \right) \leq 1$$

外側反復の受理条件の概念。変化量は各領域の許容値以下であることを要求する。

再計算要求は全空調機について論理和で集約する。判定順序は運転・停止、ダクト風量、能力制限、吹出絶対湿度である。この順序により、停止機器に対する不要な能力探索と、前反復の風量に基づく能力判定を防止する。最大外側反復回数以内に収束解を受理できない場合、未収束結果を出力せずに計算を停止する。

### 9.3 運転・停止判定と要求処理熱量

$$Q_{req} = -q_{other,set}$$

*set\_node* を設定温度に維持するための符号付き必要負荷。暖房を正、冷房を負とする。

空調運転時には、*set\_node* 行を実効設定温度に対する固定値境界行（fixed row）へ置換し、元の *set\_node* 熱収支方程式を *aircon node*（吹出口）行へ再配置する（6.6 節）。これにより、設定対象温度を拘束しながら、吹出口温度を未知数として求解する。*required\_heat\_w* は、設定温度を維持するために空調系が負担すべき符号付き処理熱量であり、正值は暖房需要、負値は冷房需要を表す。

| 現在の状態        | 判定に用いる量                | 考え方                                |
|--------------|------------------------|------------------------------------|
| ON かつ設定温度近傍  | <i>required_heat_w</i> | 暖房需要が正なら暖房継続、冷房需要が負なら冷房継続          |
| OFF または負荷未評価 | 室温と要求設定の差              | deadband の外へ出たときに起動                |
| 能力制限中        | 室温と要求設定の差              | 実効設定温度の補正直後に生じる負荷符号反転と運転・停止振動を抑制する |

通常運転の暖房では  $Q_{req} > \varepsilon_Q$ 、冷房では  $Q_{req} < -\varepsilon_Q$  のとき運転を維持する。ここで許容値は小さな数値振動で頻繁に ON/OFF しないための負荷 deadband である。

set\_node と空調枝が直接接続されない場合、required\_heat\_w は還気・給気間の符号付きコイル処理熱量へ切り替わる。標準顕熱モードでは  $\rho_0 c_p V(T_{\text{supply}} - T_{\text{return}})$ 、湿りエンタルピーモードでは  $\rho_0 V(h_{\text{supply}} - h_{\text{return}})$  である。置換後の設定行は温度拘束式であり、その残差を熱収支として用いない。

OFF 中または必要負荷が未評価の場合の温度バンドは、要求設定温度からの片側幅を  $\max(\text{空調温度許容値}, 0.5 \text{ K})$  とする。最小の帯全体は設定値  $\pm 0.5 \text{ K}$  であり、帯内は運転状態を維持する。運転中の符号付き必要負荷による判定や、能力制限中の判定経路とは区別する。

## 9.4 顕熱・潜熱・全熱の評価

顕熱処理量は空気温度の変化に対応し、潜熱処理量は空気中水蒸気の凝縮・除去に対応する。冷房時には顕熱処理が十分であっても除湿量が不足する場合があるため、温度差のみから処理熱量または消費電力を評価すると過小評価となる。vtsimnx は顕熱処理量と潜熱処理量を個別に算定し、その和である全熱処理量を能力判定および acmodel 入力に用いる。

$$Q_S = \rho c_p |\dot{V}| |T_{\text{supply}} - T_{\text{return}}|$$

標準顕熱モードの処理量の大きさ。式の温度差は絶対値表現で、実装では運転モードと一致する温度差のみ採用し、逆向きは0とする。

$$Q = \dot{m} |h_{\text{return}} - h_{\text{supply}}| = Q_S + Q_L$$

冷房時の全熱処理量。暖房時はエンタルピー差を逆にし、各モードに有効な非負の処理量を採用する。

$$\dot{m}_{\text{water}} = \rho_{\text{dry}} |\dot{V}| \max(0, x_{\text{in}} - x_{\text{supply}})$$

吸込空気と吹出空気の絶対湿度差から求める凝縮水量。

$$Q_L = \dot{m}_{\text{water}} h_{fg}(T_{\text{supply}})$$

凝縮水量と蒸発潜熱から求める潜熱処理量。

$$SHF = \frac{Q_S}{Q_S + Q_L}$$

顕熱比。分母が正のときに定義する。停止時等の  $Q_S + Q_L = 0$  では、この式による SHF は未定義である。

顕熱と潜熱は、暖房・冷房のどちらでも処理量の大きさとして 0 以上で出力する。符号付きの暖房・冷房需要とは用途が異なる。単位を確認すると、凝縮水量 [kg/s] に蒸発潜熱 [J/kg] を掛けるため、潜熱処理量は [J/s]、すなわち [W] になる。

湿りエンタルピー連成を有効にした場合は、吸込と吹出の全エンタルピー差から全熱を先に計算し、平均湿り比熱を用いて顕熱を求め、残りを潜熱とする。この経路では、別の潜熱熱源を同時に加えると二重計上になるため、従来型の潜熱フィードバックを無効にする。

## 9.5 潜熱処理モデル

| latent_method | 吹出絶対湿度の決め方                  | 用途と注意                             |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| rh95          | 吹出温度で相対湿度 95% となる絶対湿度       | 既定方式。吸込より湿る結果は採用しない               |
| bf            | 飽和コイル点と吸込点をバイパスファクタで混合      | 吹出相対湿度が 100% を超える場合は rh95 法へ切り替える |
| coil_aoaf     | コイル前面風速と有効表面積から表面温度と物質移動を評価 | $A_f$ と $A_o$ により潜熱量が変わる          |
| none          | 吹出絶対湿度を吸込絶対湿度と等しくする         | 潜熱処理なし                            |

### 9.5.1 相対湿度 95% 法

$$x_{supply} = \min \left[ x_{in}, x(T_{supply}, \phi = 0.95) \right]$$

rh95 法の吹出絶対湿度。95% は飽和状態ではなく、指定相対湿度での湿度比である。

吹出温度の低下に伴って飽和絶対湿度も低下するため、相対湿度が同一の 95% であっても吹出空気の絶対湿度は低下する。吸込空気の絶対湿度が算定値を下回る場合には加湿側へ補正せず、吸込絶対湿度を吹出絶対湿度として用いる。

### 9.5.2 バイパスファクター法

$$T_{coil} = T_{in} - \frac{T_{in} - T_{supply}}{1 - BF}$$

吸込温度、吹出温度、BF から求める仮想コイル表面温度。

$$x_{supply} = x_{in} + \frac{(x_{sat}(T_{coil}) - x_{in})(T_{in} - T_{supply})}{T_{in} - T_{coil}}$$

飽和コイル点と吸込点を結ぶ直線上の湿度比。実装では0 以上かつxin 以下へ制限し、加湿を生じさせない。

BF が小さいほど、コイル表面状態に近づく空気の割合が大きいことを表す。算定した吹出状態の相対湿度が 100% を超える場合は物理的に成立しないため、警告を記録して rh95 法へ切り替える。入力 BF は 0 以上 0.99 以下に制限し、未指定時には 0.2 を用いる。

### 9.5.3 コイル面積法

$$v_x = \frac{|\dot{V}|}{A_f}$$

体積流量をコイル前面面積  $A_f$  で除した前面風速。

$$k_x = \max[0, 0.037 \ln(v_x) + 0.0637], \quad \alpha_c = k_x (c_{pa} + c_{(pv)x}^*)$$

経験式は  $v_x$  を m/s で表した数値として用いる。次元的には  $\ln(v_x/(1 \text{ m/s}))$  と解釈する。  $k_x$  は  $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 、 $\alpha_c$  は  $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  であり、係数の出典・適用風速域は別途確認する。

$$T_d = T^* - \frac{Q_s}{\alpha_c A_o}$$

中間空気状態と顕熱処理量から求めるコイル表面温度。

$$Q_L = (h_{fg} + c_{pv} T_d) k_x [x^* - x_{sat}(T_d)] A_o, \quad T_{dp, \in i} > T_d$$

コイル表面が吸込露点より低い場合の潜熱処理量。実装では湿度差と計算熱量の負値を 0 へ制限する。

はじめに顕熱処理量から暫定出口状態を求め、吸込状態と出口状態の間に中間状態を設定する。次に前面風速から熱・物質移動係数を計算し、コイル表面温度が吸込空気の露点温度より低い場

合に限って結露量を算定する。既定値は  $A_f=0.133 \text{ m}^2$ 、 $A_o=4.84 \text{ m}^2$  で、正の有限値を入力仕様に  
より変更できる。

#### 9.5.4 吹出絶対湿度の同一時間ステップ内更新

算定した supplyX は空調 node の current\_x へ常に代入する。前回適用値との差が max(連成湿度許容値,  $1\text{e-}4 \text{ kg/kg(DA)}$ ))を超える場合、SupplyHumidityChanged を設定する。閾値以下では値は更新するが、その変更だけで再計算を要求しない。凝縮水量は診断値であり、その変化のみでは再計算を要求しない。

各外側反復の物理求解前には、停止中・非冷房、または current\_x が非有限値もしくは  $1\text{e-}4 \text{ kg/kg(DA)}$ 以下の空調を吸込湿度へ同期する。これは初期・残留境界の整備であり、この同期だけでは再計算要求を立てない。

#### 9.5.5 理想相对湿度目標による吹出湿度の指定

pre\_rh に設定相对湿度[%]を与える。値域は 0 より大きく 100 以下で、定数または時系列を受け理する。冷房運転中で正の処理風量を持ち、吸込絶対湿度が目標を超える場合、従来の latent\_method に優先して目標を吹出絶対湿度に用いる。

目標は  $x_{sp} = \text{absolute\_humidity}(T_{in}, \text{pre\_rh})$ 、吹出は  $x_{supply} = x_{sp}$  ( $x_{in} > x_{sp}$  の場合) である。 $T_{in}$  と  $x_{in}$  は in\_node の状態を参照する。遠隔 set\_node や pre\_temp を基準にせず、室の相对湿度を直接拘束するものではない。凝縮水量は  $\rho_0 |\dot{V}| (x_{in} - x_{sp}) [\text{kg/s}]$  で算定する。

温度制御で OFF のときは湿度超過だけで機器を起動しない。目標超過時は latent\_method=none よりも優先するが、目標以下では従来の latent\_method へ戻り、追加除湿する場合がある。従って pre\_rh は室 RH の厳密な目標達成や除湿停止の下限を保証しない。

この湿度決定式はコイル能力・機種特性に依存しないが、後段の全熱能力判定は残る。最大能力を超えれば実効設定温度の探索と再計算を行い、条件によっては収束できない。また吹出温度での飽和湿度へ制限する処理がないため、過飽和となる可能性がある。実機コイルの再現性と区別して用いる。

## 9.6 能力制限と風量補正

処理全熱が  $Q_{max}$ 、または  $max$  がない機種では  $Q_{mid}$  を超えると、実効設定温度  $current\_pre\_temp$  を能力以下となる方向へ調整する。暖房では下げ、冷房では上げる。まず入口条件・流量を固定した近似式を使い、必要に応じ bracket 二分探索へ移る。設定温度が変われば熱回路網を再計算し、最終検証でも能力上限を満たせず探索を拡張できない場合は例外として終了する。要求設定  $current\_requested\_pre\_temp$  と、能力制限後の実効設定  $current\_pre\_temp$  は区別される。

| 状態                 | 温度の扱い                | 熱量の扱い         |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Off                | 室温は自由に解く             | 空調処理熱量は 0     |
| SetpointControlled | $set\_node$ を要求設定へ拘束 | 必要量が能力上限以下    |
| CapacityLimited    | 実効設定温度を要求値から補正する     | 全熱処理量を上限へ近づける |

能力判定は全熱と上限を比較し、実効設定温度を探索する。探索区間幅が  $1 \times 10^{-3} \text{°C}$  以下なら非超過側を採用して再計算する。許容差は上限の 0.1% に 1 W を加えた値であり、最終受理では上限を超えない不足側の解も許容する。要求設定を満たせない場合の実効設定温度は、要求値と分けて報告する。

$$\dot{V}_{target} = \dot{V}_{design} \min \left[ 1, \max \left( 0, \frac{Q}{Q_{rated}} \right) \right]$$

$DUCT\_CENTRAL$  の処理熱量連動風量。ratio は 0 から 1 の範囲に制限する。

$DUCT\_CENTRAL$  では正の  $Q_{rtd}[\text{kW}]$  と  $V_{inner.dsgn}[\text{m}^3/\text{s}]$  が得られる場合に風量を補正する。式中の  $Q$  と  $Q_{rated}$  は同じ W 単位へそろえる。定格以上は設計風量に制限され、仕様値がない場合はこの補正を行わない。

## 9.7 COP と消費電力

消費電力は設定温度のみからは決定されない。空調外側反復で受理された吸込空気、給気および外気の状態量と処理熱量を運転点として  $acmodel$  に入力し、選択された機器モデルから COP

と消費電力を算定する。したがって、同一の室温設定であっても、外気温度、湿度、部分負荷率または風量が異なれば消費電力も変化する。

| acmodel 入力             | 単位                | 計算上の役割                |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| $T_{in}, T_{ex}$       | °C                | 室内吸込温度と外気温度           |
| $X_{in}, X_{ex}$       | kg/kg(DA)         | 室内外湿度、冷房潜熱、暖房着霜補正等    |
| $Q_s, Q_L$             | W                 | 顕熱・潜熱の処理量             |
| $Q$                    | W                 | $Q_s$ と $Q_L$ の和である全熱 |
| $V_{inner}, V_{outer}$ | m <sup>3</sup> /s | 室内機・室外機風量             |
| $V_{vent}$             | m <sup>3</sup> /s | DUCT_CENTRAL の換気分風量   |

$$COP = \frac{Q}{P}, \quad P = P_{comp} + P_{aux}$$

成績係数と消費電力の基本関係。

$$P_{aircon} [W] = 1000 \ P_{acmodel} [kW]$$

acmodel が返す power は kW、solver の aircon\_power 出力は W。

$$E = \sum_{n=0}^{N-1} P^{n+1} \Delta t$$

離散時刻歴から求める期間電力量。Wh にする場合は 3600 で除す。

$Q = 3.6 \text{ kW}$ ,  $COP = 3 \Rightarrow P = 1.2 \text{ kW}$ ,  $E_{30 \text{ min}} = 0.6 \text{ kWh}$ 。単位確認例。3.6 kW を COP 3 で処理すると 1.2 kW、30 分では 0.6 kWh。

| モデル    | 消費電力計算の基本構成                  | 主な入力依存性                      |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| RAC    | 定格電力に外気温・部分負荷等の補正比を掛ける       | $Q_s$ 、 $Q_L$ 、外気温、外気湿度、機器仕様 |
| CRIEPI | 理論冷凍COPと機器効率・補機電力から運転COPを求める | 全熱、内外温湿度、内外風量、同定係数           |

| モデル             | 消費電力計算の基本構成          | 主な入力依存性            |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| DUCT_CENTRAL    | 圧縮機電力と送風機電力を加える      | 顕潜熱、外気温湿度、送風量、換気風量 |
| LATENT_EVALUATE | 顕潜熱評価式とファン特性から電力を求める | 顕潜熱、熱交換器・風量仕様      |

$$L = 0.0036 Q, \quad P_E = \left( \frac{x_1}{x_2} \right) P_{rtd}, \quad COP = \frac{\frac{Q}{1000}}{P_E}$$

RAC 冷房で用いる単位換算と部分負荷電力の概念。 $x_1$ と $x_2$ は運転点と基準点の補正係数。

$$P_{total} = P_{comp} + P_{fan}, \quad COP = \frac{\frac{Q}{1000}}{P_{total}}$$

DUCT\_CENTRAL の総消費電力とCOP。

絶対湿度入力を得られない場合、実装は警告を出し、運転モードに対応するJIS条件で補完する。acmodelの結果がvalidでなければCOP推定失敗として扱う。停止中の空調機はCOPモデルを呼ばず、電力とCOPの出力を0とする。受理後の結果収集では顕熱、潜熱、電力、COPを同一の空調機キー順で保存する。

aircon\_powerは各計算ステップで受理された運転点の消費電力[W]である。solverは一定timestep[s]を用いるため、これを区間代表値とした電力量は $\Sigma P \Delta t / 3600$  [Wh]で算定する。機器の短時間の断続運転を直接計測した瞬時波形や区間内平均を保証するものではない。

## 10 連成計算と収束

### 10.1 三重の計算階層

| 階層     | 反復対象                    | 再計算の主因                              | 終了条件            |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 時刻ループ  | $n=0, \dots, N-1$       | 時系列境界・スケジュールの進行                     | 全時刻の処理完了        |
| 空調外側反復 | 空調状態・能力・風量・supplyX      | ON/OFF、Flow、Capacity、SupplyHumidity | 全空調提案がAccept    |
| 内側物理連成 | $p, T, x$ と潜熱フィードバックの反復 | 密度・移流・潜熱フィードバック                     | 正規化変化量と各ソルバ受理条件 |

### 10.2 内側物理連成反復

1. スケジュール発熱、空調顕熱、湿気由来潜熱を合成する。
2. 圧力・風量を解き、流量収支の物理許容値を確認する。
3. 確定した符号付き風量で熱移流を組み立て、熱疎行列を解く。
4. 湿気計算が有効なら  $x$  を解き、必要に応じて材料 node との水蒸気移動に基づく潜熱源を更新する。
5. 前反復からの  $p$ 、 $T$ 、 $x$ 、潜熱源の変化を評価し、未収束なら 1 へ戻る。

$$\max \left( \frac{\max |\Delta p|}{\varepsilon_p}, \frac{\max |\Delta T|}{\varepsilon_T}, \frac{\max |\Delta x|}{\varepsilon_x}, \frac{\max |\Delta Q_{lat}|}{\varepsilon_Q} \right) \leq 1$$

連成収束判定の概念図。実装では有効な  $p/T/x$  の最大変化を各許容値と比較し、潜熱には絶対許容差 + 相対許容差 × 潜熱スケールを用いる。記号  $\varepsilon_Q$  はその合成許容差を表す。

実装では、物理領域ごとに許容値と最大反復回数を設定し、収束判定を支配した量を診断情報として出力する。圧力ソルバの流量収支残差、熱・湿気疎行列の線形残差および連成変化量は数学的意味が異なるため、区別して評価する必要がある。

潜熱フィードバックの緩和係数 `simulation.coupling.latent_relaxation` の既定値は 0.5 であり、0 より大きく 1 以下を指定する。湿度反復の緩和係数 `humidity_relaxation` の既定値は 1.0 である。吹出湿度の外側再計算閾値と線形湿気ソルバの残差許容値は別の設定であり、収束したことだけで任意の湿度精度を保証しない。

### 10.3 外側空調反復

内側物理連成が収束した後、全空調機の状態更新要求を集約する。再計算要求の優先順位は ON/OFF、Flow、Capacity、SupplyHumidity である。それぞれの判定条件に従って再計算を要求し、更新後の空調境界を用いて同一時刻の物理場を再求解する。全台の要求がなく熱の受理条件も満たせば時間ステップを受理する。反復回数や能力制限による再計算割合は `simulation_metrics` へ記録する。

## 11 実装構成と出力

### 11.1 理論とソースコードの対応

| 機能           | 主な実装                                    | 内容                       |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 時間ステップ<br>統括 | simulation_runner.cpp                   | 時刻更新、外側反復、領域ソルバ、出力の統括    |
| 内側連成         | simulation_inner_coupling.cpp           | $p/T/x$ と潜熱フィードバックの反復    |
| 連成 1 回分      | simulation_coupled_step.cpp             | 熱源合成、圧力、熱、湿気の順次実行        |
| 収束制御         | simulation_coupling_control.cpp         | 差分ノルム、反復上限、受理判定          |
| 空調外側反復       | simulation_aircon_iteration.cpp         | 提案集約、再計算理由、Accept        |
| 換気 branch    | core/ventilation/<br>flow_calculation.h | 開口・隙間・fan・固定流量・圧力損失      |
| 換気 Jacobian  | core/ventilation/<br>flow_jacobian.h    | 解析微分と数値差分による代替計算         |
| 圧力受理         | core/ventilation/<br>pressure_balance.h | 流量残差メトリクスと物理許容値          |
| 熱 branch     | core/thermal/<br>heat_calculation.h     | 伝導、乾き/湿り移流、発熱            |
| 熱直接解法        | core/thermal/<br>thermal_direct_*.cpp   | 疎行列組立て、固定行、解後処理          |
| 湿気           | core/humidity/<br>humidity_coupling.cpp | 湿気行列組立て、SparseLU、残差・非負検査 |
| 濃度           | transport/<br>concentration_solver.cpp  | 上流旧濃度を固定した局所一次 ODE の解析積分 |
| 空調制御         | aircon/aircon_controller.cpp            | ON/OFF、処理熱量、吹出湿度、COP 入力  |

| 機能      | 主な実装                                             | 内容                                                   |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 能力制限    | aircon/aircon_capacity.cpp                       | 上限解決、設定温度補正、bracket 探索                               |
| 入力モデル展開 | app/builder/builder.py、<br>surfaces.py、aircon.py | raw JSON の正規化、表面・容量・空調の<br>node/branch 展開、validation |

## 11.2 主な出力系列

| 系列                   | 内容              | 単位                |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| vent_pressure        | node 圧力         | Pa                |
| vent_flow_rate       | branch 体積流量     | m <sup>3</sup> /s |
| thermal_temperature  | node 温度         | °C                |
| thermal_heat_rate_*  | 伝導・移流・容量・発熱等の熱流 | W                 |
| humidity_x           | node 絶対湿度       | kg/kg(DA)         |
| humidity_flux        | branch 水蒸気移動量   | kg/s              |
| concentration_c      | node 濃度         | 入力基準に対応           |
| concentration_flux   | 濃度×体積流量         | 個/s 等             |
| aircon_sensible_heat | 空調顕熱処理量         | W                 |
| aircon_latent_heat   | 空調潜熱処理量         | W                 |
| aircon_power         | 空調消費電力          | W                 |

artifact は schema.json と系列別 float32 binary で構成される。schema の series.<name>.keys が列順を保持する。keys=[]は列数 0 を意味し、対応する bin は 0 バイトである。クライアントは(時刻数, 0)の DataFrame へ復元し、1 列スカラーとは解釈しない。solver.log と simulation\_metrics には収束・再計算等の診断情報が記録される。

## 12 検証方針・適用範囲・限界

### 12.1 検証の階層

| 階層   | 確認内容                   | 代表例                      |
|------|------------------------|--------------------------|
| 単体試験 | branch 式・変換・境界処理       | 開口流量、解析 Jacobian、局所濃度解析解 |
| 既知解  | 小規模ネットワークの解析解との一致      | 単室熱収支、二室換気、一次濃度減衰        |
| 保存則  | 各 node・全体系の収支残差        | 体積流量、熱、水蒸気、汚染物質          |
| 回帰試験 | バージョン更新前後の結果比較         | 代表住宅、空調 ON/OFF、能力制限      |
| 時間刻み | $\Delta t$ 依存性と収束次数の確認 | RC 過渡、湿気応答、濃度応答          |
| 実測比較 | 実住宅・試験室データとの比較         | 室温湿度、風量、電力量。今後の拡充対象      |

検証には、実装が定めた式を解くかを調べる verification と、実測等から用途に対する妥当性を調べる validation がある。既存の RC/応答係数比較は容量なしの等価係数ケースであり、多層壁 CTF の非定常精度を保証しない。濃度の枝流束総和の検査も、蓄積・生成・除去を含む独立の全体系収支検証とは区別する。

### 12.2 数値計算で確認すべき不変条件

- calc\_p node の最大流量残差が換気許容値以下であること。
- 熱・湿気疎行列の相対残差が所定値以下であること。
- 濃度・絶対湿度・COP・電力等に NaN/Inf が含まれないこと。
- 濃度と絶対湿度が、丸め誤差を超えて負にならないこと。
- 空調能力制限時に処理全熱が上限と許容差の範囲にあること。
- 同一の topology と入力に対して node/branch の順序と出力が決定的であること。

## 12.3 モデル適用上の留意事項

本モデルの適用性は、漏気・風量特性、材料、初期・境界条件、空調・生活プロファイルの入力に依存する。raw と solver の湿気容量の単位、表面間係数と総合 U 値、濃度と発生率の基準を区別する。数値的な収束は、実建物や任意機器の物理的妥当性を保証しない。

現行湿気モデルは線形 RC であり、湿気容量、換気移流、線形湿気伝達、発湿を解く。本書ではこの実装範囲のみを扱う。材料物性の強い非線形性、履歴依存の吸放湿、液水移動を必要とする場合は、本モデルの適用範囲外として別途検討する。空調能力制限は設定温度を調整して上限へ近づける近似を含み、最終整合は外側反復で確認される。

前処理にも適用上の制約がある。make\_wind の既定風下圧力は正值となり、温湿度推算の夜間放射は負値を返す場合がある。後者を損失正の surface 入力へ直結すると加熱になる。PMV の低代謝側発汗項、ガラスの日射配分とともに、一般理論と実装の差を確認して使う。

現行実装では、同一の set\_node を複数の aircon node が同時に制御する構成を許可していない。複数の空調機が同一の固定温度行を共有すると、元の熱収支方程式を再配置する aircon node が node の処理順序に依存するためである。複数機器を扱う場合には、制御対象 node を分離するか、複数機器を等価な単一空調モデルへ集約し、採用したモデル化方法を明記する必要がある。

## 12.4 研究利用時の推奨記載事項

- vtsimnx のバージョンと Git commit。
- 計算期間、 $\Delta t$ 、初期条件、気象・境界条件。
- node/branch 構成と、calc\_p/calc\_t/calc\_x/calc\_c の設定。
- 換気 branch の式と係数、熱・湿気容量、空調モデル・仕様・latent\_method。
- 収束許容値、最大反復数、未収束時の扱い。
- 実測または既知解との比較、および入力不確かさに対する感度。

## 付録 A 実装に基づく計算手順

| 順序  | 処理          | 入力                                                      | 出力・判定                         |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A1  | 時変値更新       | $n$ 、スケジュール                                             | current_*、要求設定、mode           |
| A2  | 熱源合成        | scheduled + aircon sensible + latent                    | node 熱源 [W]                   |
| A3  | 圧力 solve    | $p$ 、 $T \rightarrow \rho$ 、換気 branch                   | $p$ 、 $\dot{V}$ 、 $\max  rV $ |
| A4  | 熱 solve     | $\dot{V}$ 、 $G$ 、 $C^T$ 、発熱、境界 $T$                      | $T$ 、 $q$ 、required_heat_w    |
| A5  | 湿気 solve    | $\dot{V}$ 、 $C^x$ 、 $k_x$ 、発湿、境界 $x$                    | $x$ 、 $\dot{m}_x$ 、潜熱源        |
| A6  | 内側収束        | $\Delta p$ 、 $\Delta T$ 、 $\Delta x$ 、 $\Delta Q_{lat}$ | 継続 / inner accept             |
| A7  | 空調評価        | set/in/out、 $T$ 、 $x$ 、 $\dot{V}$ 、ac_spec              | ON/OFF、 $Q$ 、supplyX、COP、 $P$ |
| A8  | 外側判定        | 変更提案                                                    | recompute / accept            |
| A9  | 濃度更新        | 受理 $\dot{V}$ 、 $c$ 、 $\beta$ 、 $\eta$ 、発生               | $c^{n+1}$ 、 $c$ $\dot{V}$     |
| A10 | artifact 出力 | 全受理状態・診断                                                | schema、f32、log、metrics        |

## 付録 B 参照資料

[R1] README.md — プロジェクト構成、処理経路、リリース情報。

[R2] engine/docs/simulation\_overview.md — 1 時間ステップの全体順序。

[R3] engine/docs/simulation\_loops.md — 内側物理連成と外側空調反復。

[R4] engine/docs/physics\_math\_notes.md — branch 式、熱・湿気・濃度の数式。

[R5] engine/docs/thermal\_rc.md — RC 壁体、 $G$  と  $C$  の構築。

[R6] engine/docs/moisture\_network\_phase1.md — 線形湿気回路網と制約。

[R7] engine/docs/aircon\_control\_overview.md — ON/OFF、能力、風量、潜熱、外側反復。

[R8] engine/docs/acmodel\_overview.md — COP・電力モデルと ac\_spec。

- [R9] docs/node\_branch\_schema.md, docs/units.md — 利用者入力と単位。engine の詳細仕様と照合する。
- [R10] docs/validation\_strategy.md — 検証体系、既存テストの範囲と限界。
- [R11] flow\_calculation.h, flow\_jacobian.h, pressure\_balance.h — 換気式・導関数・受理判定。
- [R12] heat\_calculation.h, thermal\_direct\_\*.cpp — 熱流と疎行列直接解法。
- [R13] humidity\_coupling.cpp — 湿気行列、SparseLU、残差・非負検査。
- [R14] concentration\_solver.cpp, contaminant\_network.cpp — 濃度厳密更新と生成・除去項。
- [R15] aircon\_controller.cpp, aircon\_capacity.cpp — 空調処理量と能力制限。
- [R16] 家庭用エアコンの熱源特性モデルの開発（その1：冷房運転時モデル）, DOI: 10.18948/shase.38.190\_41。
- [R17] 国立研究開発法人 建築研究所, 第四章 暖冷房設備／第三節 ルームエアコンディショナー Ver.08 (2025.04)。
- [R18] engine/docs/builder\_json.md, engine/app/builder/builder.py — raw JSON の正規化、建築要素の展開、validation、solver\_config 生成。
- [R19] aircon\_latent.cpp, thermal\_moist\_air.h, archenv\_core.cpp — 吹出絶対湿度、凝縮水量、顕熱・潜熱・湿りエンタルピーの実装。
- [R20] U.S. Department of Energy, EnergyPlus.  
<https://www.energy.gov/cmei/buildings/articles/energyplus> （2026-09-06 参照）。既存の統合建物・設備解析の例。
- [R21] EnergyPlus Engineering Reference, Version 24.1, “Conduction Through The Walls”.  
<https://bigladdersoftware.com/epx/docs/24-1/engineering-reference/conduction-through-the-walls.html> （2026-09-06 参照）。一般の応答係数・CTF と状態空間表現。vtsimnx の離散化と精度を保証する資料ではない。
- [R22] docs/aircon\_humidity\_control.md, docs/documentation\_review\_2026-09\_v174.md — v1.7.4 の空調湿度境界、理想除湿、入力例、適用制約と点検記録。

## 付録 c 数式と実装の対応に関する補足

本書の数式は、実装された物理モデルの基本構成を研究者向けに整理したものである。コードには、無効 branch、微小圧力差領域の線形化、固定 node、流向反転、空調能力上限、非有限値および 0 容積に対する条件分岐が含まれる。再現計算では、数式に加えて参照 commit の実装と入力 schema を併記することが望ましい。

圧力は非線形最小二乗、熱・湿気は疎行列直接解法、濃度は旧時刻の上流濃度を固定した局所解析積分を用いる。各式の解法と近似を区別し、時間ステップ・内側連成・外側空調反復で結合する。v1.7.4 の湿度境界と理想除湿を反映した本改訂の点検結果は docs/documentation\_review\_2026-09\_v174.md に記録した。